Analiză Matematică

# Integrala triplă
# Cuadrice
# Geometrie analitică

**Cristian Ghiu**

11 ianuarie 2022

Cristian Ghiu

**Teorema (Fubini)**

(pt. $K$ vezi DESEN)

$$K = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x,y) \in L,\ \varphi(x,y) \le z \le \psi(x,y)\}$$

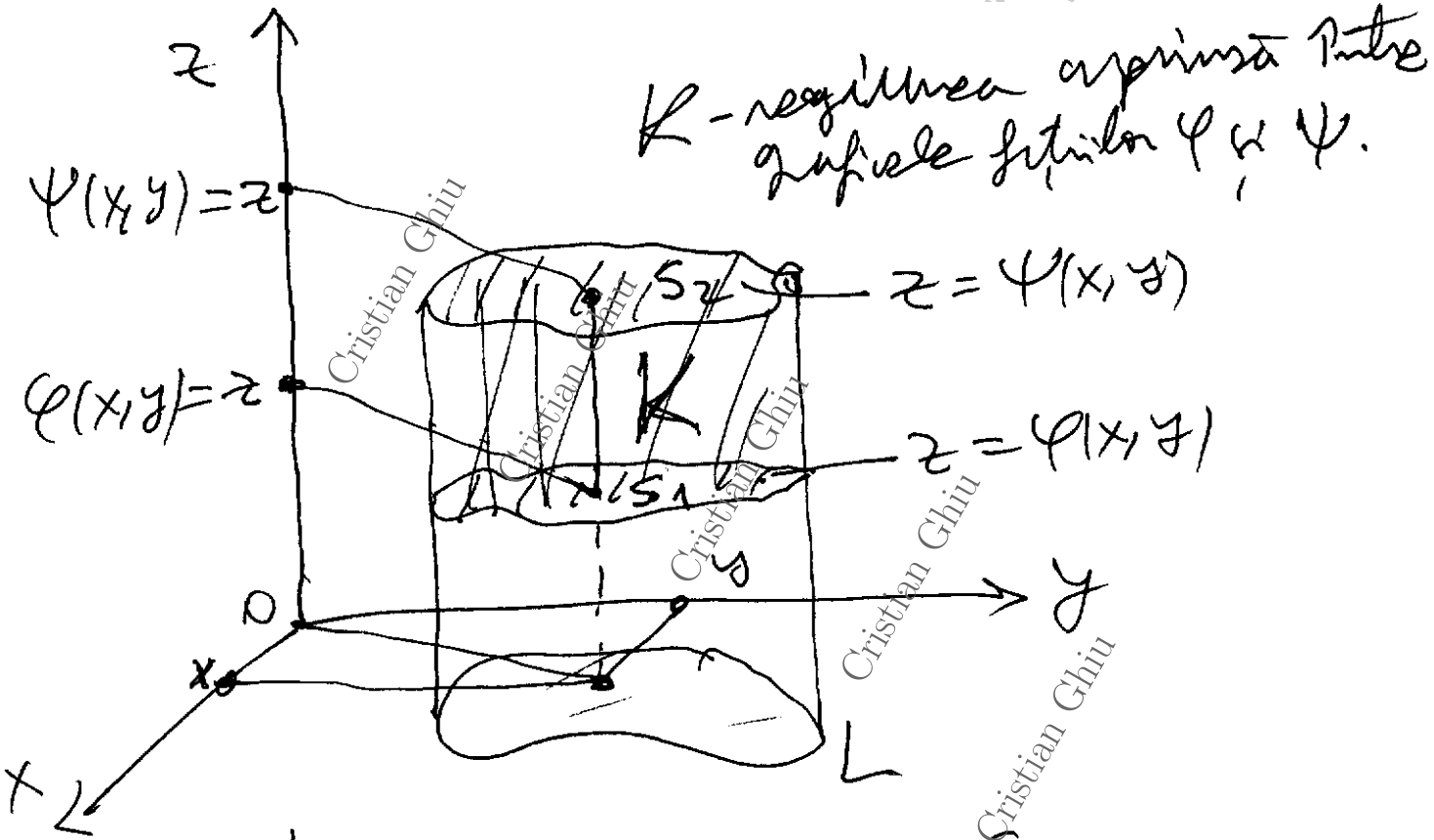
$L \subseteq \mathbb{R}^2$, $L$ compact, $L$ „as arie".

$\varphi, \psi : L \to \mathbb{R}$ continue cu $\varphi(x,y) \le \psi(x,y)$ $\forall (x,y) \in L$.

Fie $f : K \to \mathbb{R}$, $f$ continuă. Atunci:

$$\iiint_K f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iint_L \left( \int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} f(x,y,z)\,dz \right) dx\,dy.$$

Cristian Ghiu

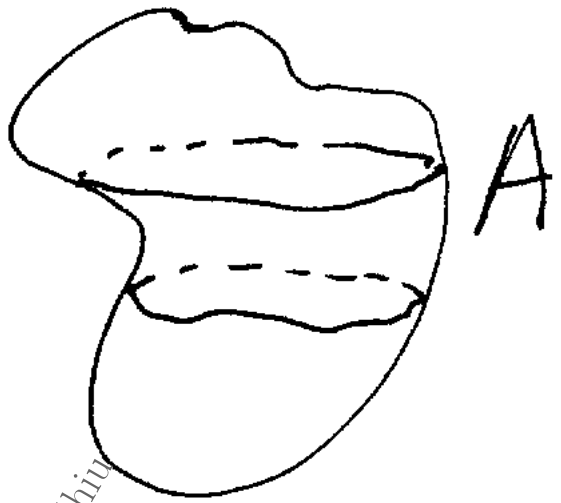



Cristian Ghiu

$A \subseteq \mathbb{R}^3$, $A$ mărginită pp. că $A$ „are volum".

$$\text{vol}(A) = \iiint_A dx\,dy\,dz$$

↳ volumul lui $A$.




Cristian Ghiu

**Corolar**: Fie $K=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid (x,y)\in L,\ \varphi(x,y)\leq z\leq \psi(x,y)\}$,
$L\subseteq\mathbb{R}^2$, $L$ compactă, $L$ „are arie".
$\varphi,\psi: L\to\mathbb{R}$ continue, cu $\varphi(x,y)\leq\psi(x,y),\ \forall (x,y)\in L$.
(deci $K$ este regiunea (mulțimea) cuprinsă între graficele funcțiilor $\varphi$ și $\psi$ – vezi desenul de la teor. lui Fubini). Atunci:

$$\mathrm{Vol}(K)=\iiint_K dx\,dy\,dz=\left(\iint_L \int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} dz\right)dx\,dy, \text{ adică}$$

$$\mathrm{Vol}(K)=\iint_L (\psi(x,y)-\varphi(x,y))\,dx\,dy.$$

Cristian Ghiu

## T. Schimbarea de variabile la integrala triplă

$$\iiint_{g(K)} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iiint_{K} f\big(g_1(u,v,w); g_2(u,v,w); g_3(u,v,w)\big)\cdot \big|J_g(u,v,w)\big|\,du\,dv\,dw.$$

unde $g_1, g_2, g_3 : D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$; $K \subseteq D$, $K$ mulțime compactă (deschisă) care „are volum".

$$g = (g_1, g_2, g_3) : D \longrightarrow \mathbb{R}^3.$$

$$\begin{cases} x = g_1(u,v,w) \\ y = g_2(u,v,w) \\ z = g_3(u,v,w) \end{cases}, (u,v,w) \in K.$$

$$g(u,v,w) = \big(g_1(u,v,w); g_2(u,v,w); g_3(u,v,w)\big) = (x; y; z)$$

$$g(K) \overset{not}{=} \{g(u,v,w) \mid (u,v,w) \in K\}$$

Presupunem că restricția lui $g$ la $\text{int}(K)$ este injectivă și că $\forall (u,v,w) \in \text{int}(K)$, avem $J_g(u,v,w) \neq 0$.

Funcția $f : g(K) \to \mathbb{R}$ este continuă.

Cristian Ghiu

$$J_g(u,v,w)=\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u}(u,v,w) & \frac{\partial g_1}{\partial v}(u,v,w) & \frac{\partial g_1}{\partial w}(u,v,w) \\ \frac{\partial g_2}{\partial u}(u,v,w) & \frac{\partial g_2}{\partial v}(u,v,w) & \frac{\partial g_2}{\partial w}(u,v,w) \\ \frac{\partial g_3}{\partial u}(u,v,w) & \frac{\partial g_3}{\partial v}(u,v,w) & \frac{\partial g_3}{\partial w}(u,v,w) \end{vmatrix}$$

Cristian Ghiu

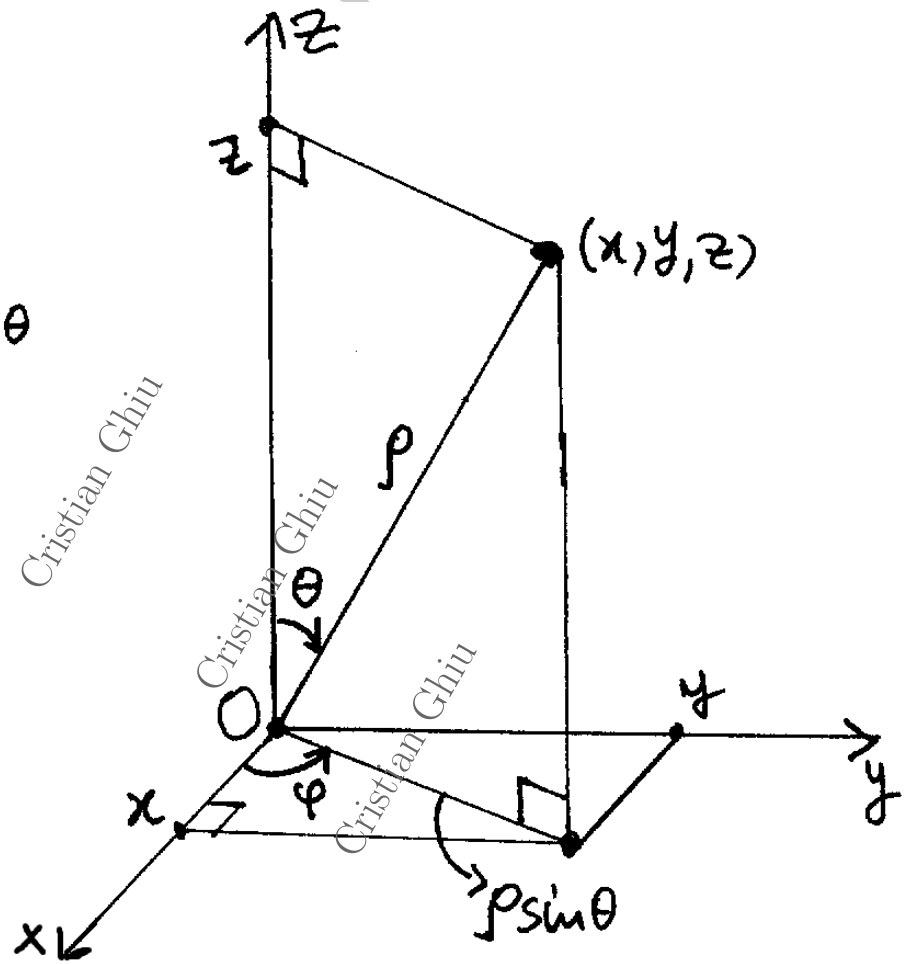
## Coordonate sferice

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi\sin\theta \\ y = \rho\sin\varphi\sin\theta \\ z = \rho\cos\theta \end{cases} \quad |J| = \rho^2\sin\theta$$

$\rho \geq 0$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, $\theta \in [0, \pi]$

($\varphi \in [-\pi, \pi]$ sau $\varphi \in [\alpha, \alpha + 2\pi]$)

Obs.: $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$.



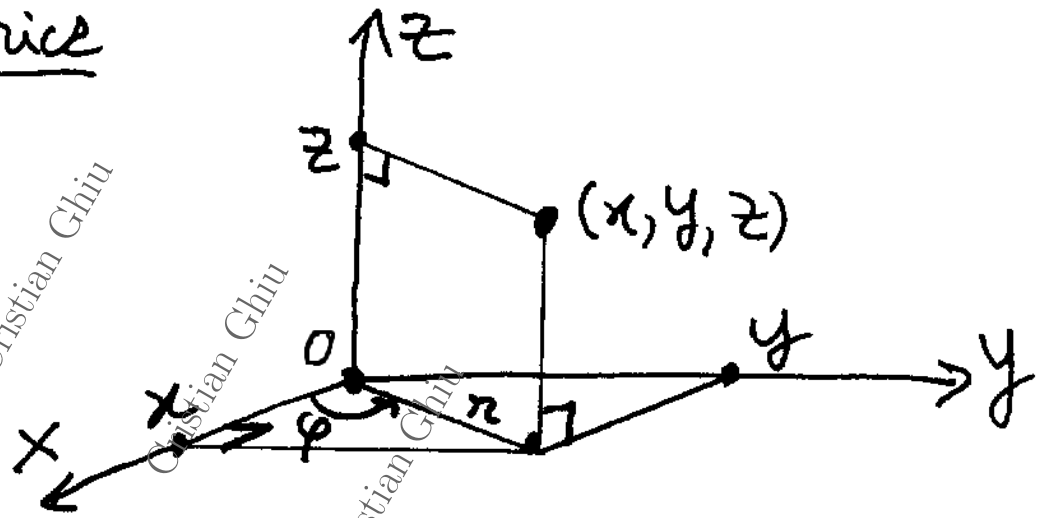

Cristian Ghiu

## Coordonate cilindrice

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z \end{cases}, \quad |J| = r$$

$r > 0, \varphi \in [0, 2\pi], z \in \mathbb{R}$

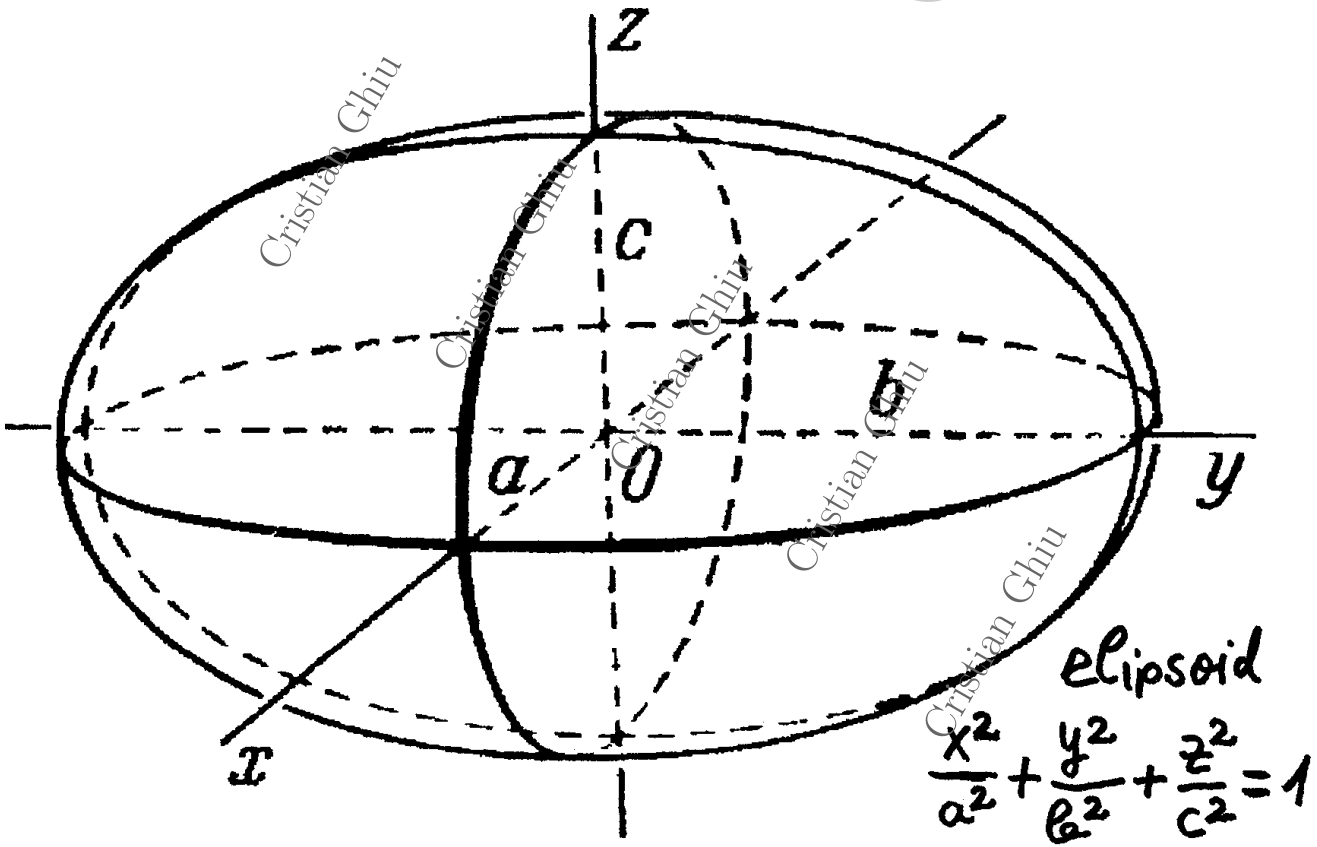
(sau $\varphi \in [\alpha, \alpha + 2\pi]$)




(se trece de la coordonatele $(x, y, z)$ la coordonatele $(r, \varphi, z)$).

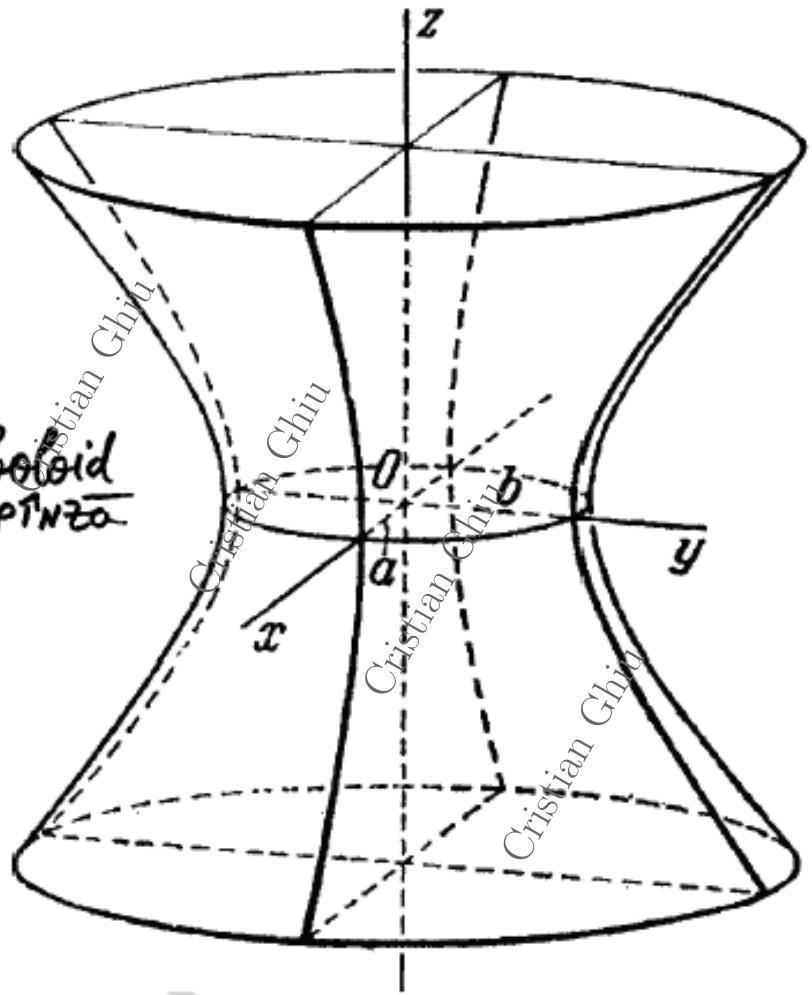
Cristian Ghiu

# Cuadrice



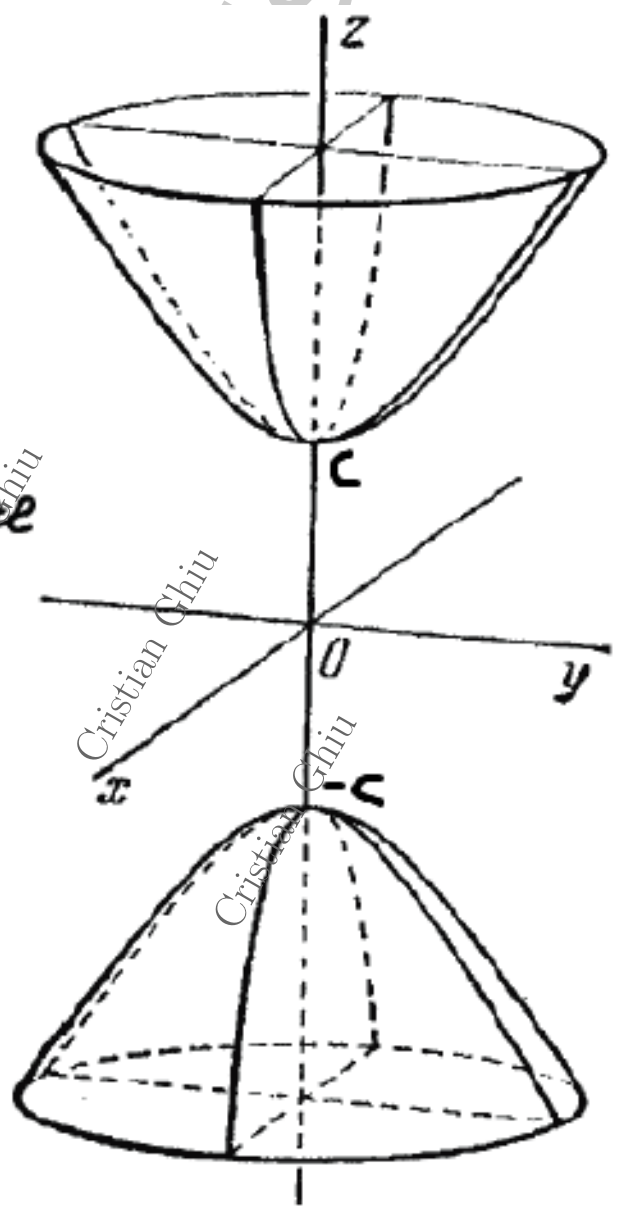

Cristian Ghiu

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$; hiperboloid cu o pînză




Cristian Ghiu

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$; hiperboloid cu două pînze

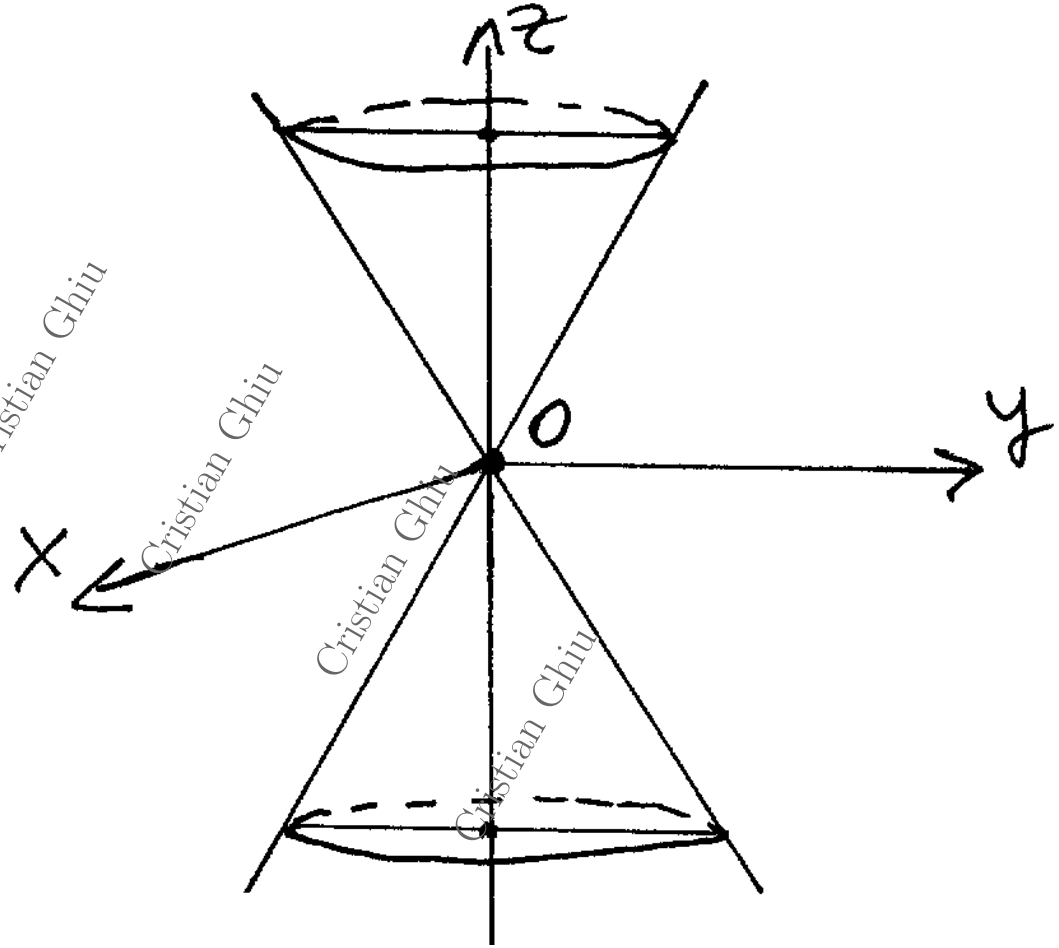



Cristian Ghiu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

CON

$(a>0, b>0, c>0)$



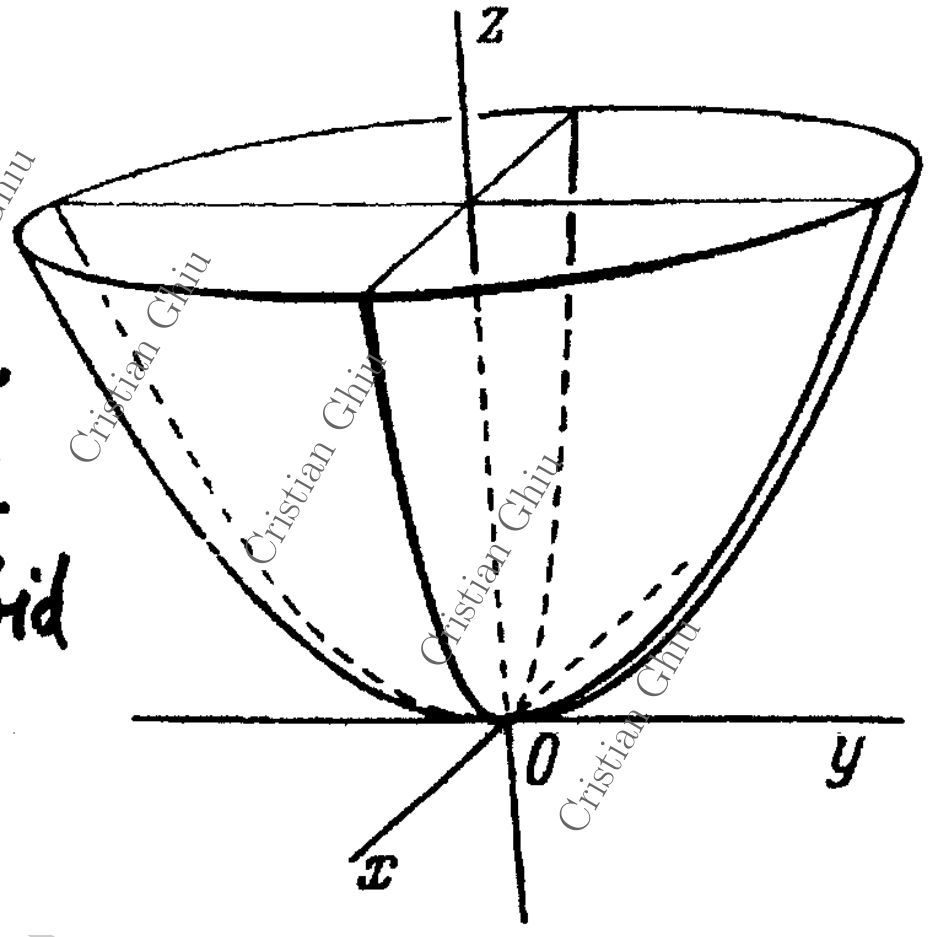

Cristian Ghiu

Ghiu

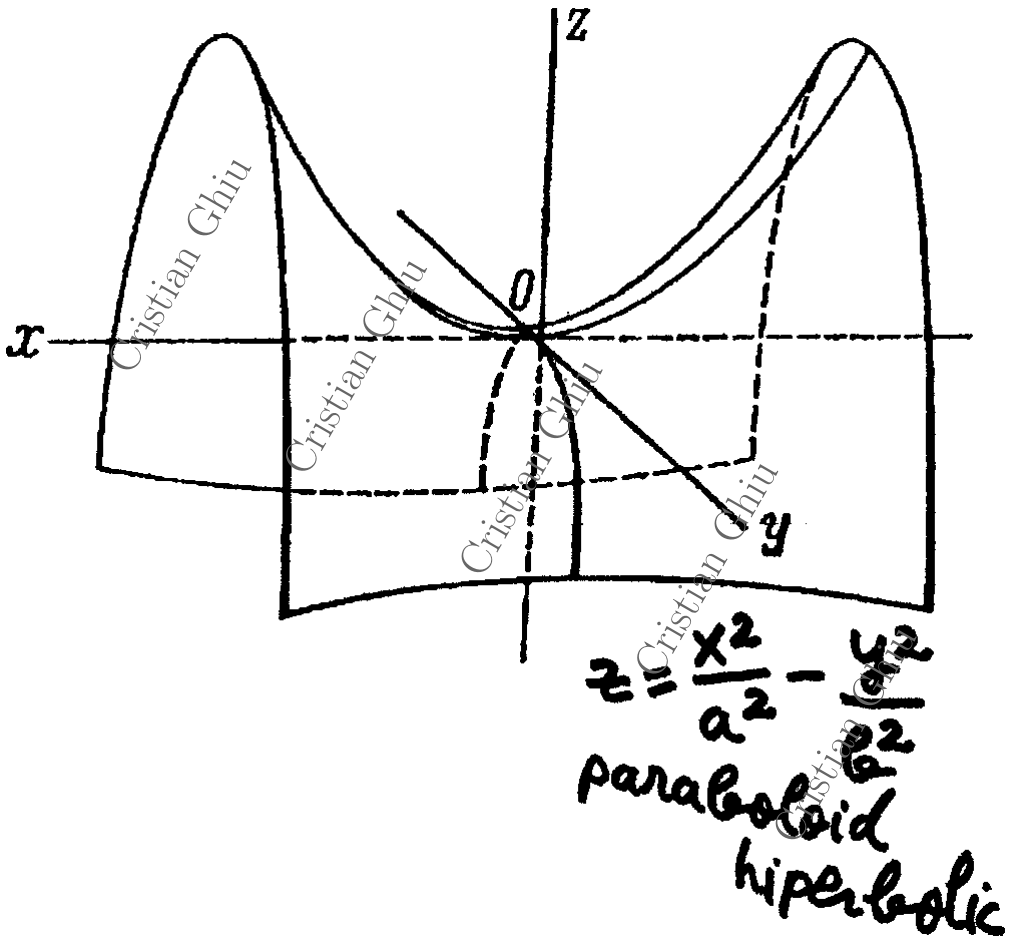
$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

paraboloid

eliptic




Cristian Ghiu




Cristian Ghiu

Algebră vectorială. Geometrie analitică

**Def**: Spunem că dreptele $d_1$ și $d_2$ au aceeași DIRECȚIE dacă sînt paralele ($d_1 \parallel d_2$) sau coincid ($dr.\, d_1 = dr.\, d_2$).

Cristian Ghiu

Fie $A \neq B$ puncte.

Avem: $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \iff$

1) $C \neq D$ și dr. $AB$, dr. $CD$ au aceeași direcție
2) $AB = CD$
3) segmentele orientate $\overline{AB}$ și $\overline{CD}$ au același sens.

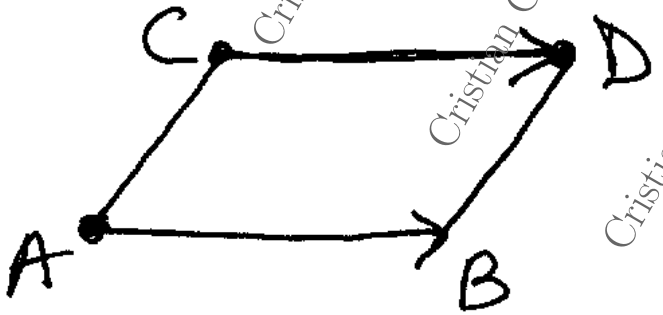
Fie $B = A$.

Avem: $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \iff D = C$.

Cristian Ghiu

**Obs**: Fie $A, B, C, D$ puncte; $A, B, C$ necoliniare.

Avem: $\boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC \text{ este paralelogram}}$




Și $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.

Cristian Ghiu

**Def:** (adunarea vectorilor): oricare ar fi punctele $A, B, C$:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \overset{\text{def}}{=\!=} \overrightarrow{AC}$$

(dacă $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B'C'}$, atunci $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'C'}$).

Cristian Ghiu

Obs: $\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{AB}$;

$\overrightarrow{PP} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{PP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AB}$.

$\forall A, B, P$ puncte.

Deci $\forall P$ punct, rezultă că $\overrightarrow{PP}$ este element neutru față de operația de adunare a vectorilor.

Notăm: $\overrightarrow{PP} = \vec{0}$ - vectorul nul, pt. orice $P$ punct.

Avem: $\overrightarrow{AB} + \vec{0} = \vec{0} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$,

$\forall A, B$ puncte.

Cristian Ghiu

Prop: Adunarea vectorilor este o operație asociativă și comutativă.

Cristian Ghiu

Obs: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$.

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}, \ \forall A, B \text{ puncte}}$$

deci: $\boxed{-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}}$, $\forall A, B$ puncte.

Cristian Ghiu

**Notație:** pentru orice vector $\overrightarrow{AB}$, notăm $\|\overrightarrow{AB}\| \overset{not}{=} AB$ - lungimea segmentului $[AB]$.

**Ob:** Avem: $\|\overrightarrow{AB}\| = 0 \Longleftrightarrow A = B \Longleftrightarrow \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

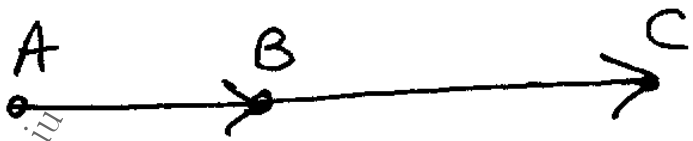
$\|\overrightarrow{AB}\|$ se numește norma vectorului $\overrightarrow{AB}$.

Cristian Ghiu Cris
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Ghiu Cris

**Def.:** Fie $\vec{v}$ un vector. Fie $A, B$ puncte astfel încât $\overrightarrow{AB} = \vec{v}$.

Fie $\alpha > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

cazul: $A \neq B$.




Fie $C$ punctul situat pe semidreapta $[AB$ cu proprietatea că $\frac{AC}{AB} = \alpha$.

$\alpha \cdot \overrightarrow{AB} \overset{def}{=} \overrightarrow{AC}$

(definiția nu depinde de alegerea punctelor $A$ și $B$: dacă $A', B'$ sînt puncte cu $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB} = \vec{v}$ și $C'$ este punctul de pe semidreapta $[A'B'$ cu $\frac{A'C'}{A'B'} = \alpha$, atunci $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$.)

Cristian Ghiu

Deci: $\overrightarrow{AC} = \alpha \overrightarrow{AB}$ dacă și numai dacă

$\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{AC}$ au aceeași direcție, adică $A, B, C$ și $AC = \alpha AB$.

(pentru $\alpha \neq 0$)

Cristian Ghiu

**Ghiu**

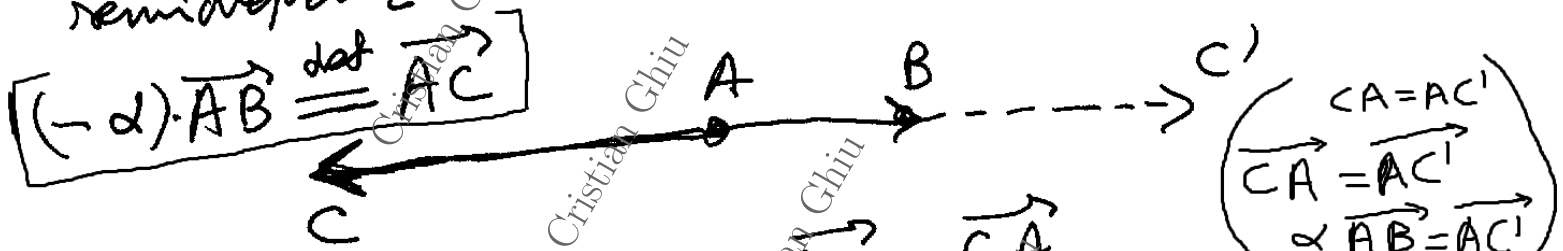
caz 2: $A = B$, adică $\vec{v} = \vec{0}$ ($\alpha \neq 0$).

$\alpha \cdot \vec{v} = \alpha \cdot \vec{0} \overset{def}{=} \vec{0}$.

Cristian Ghiu

$\alpha > 0$.

Cazul 1: $A \neq B$. Dacă $C$ se află pe semidreapta opusă semidreptei $[AB$, $C \in dr.AB$, și $\frac{AC}{AB} = \alpha$:




$(-\alpha)\cdot\overrightarrow{AB} \overset{def}{=} \overrightarrow{AC}$

$(-\alpha)\cdot\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CA}$, $\alpha\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA}$

$(-\alpha)\cdot\overrightarrow{AB} = -(\alpha\cdot\overrightarrow{AB})$.

Deci: $\overrightarrow{AC} = (-\alpha)\overrightarrow{AB}$ dacă și numai dacă $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{AC}$ au aceeași direcție, sensuri opuse, și $AC = \alpha AB$.

Cristian Ghiu

cazul: $A = B$, adică $\vec{v} = \vec{0}$ $(\alpha > 0)$.

$(-\alpha) \cdot \vec{v} = (-\alpha) \cdot \vec{0} \overset{\text{def}}{=\!=} \vec{0}$.

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Dacă $\alpha = 0$, atunci $0 \cdot \vec{v} \overset{\text{def}}{=} \vec{0}$ (prin definiție), pentru orice vector $\vec{v}$.

Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Ghiu Cristian

**Def**: Vectorii $\vec{u}$ și $\vec{v}$ se numesc coliniari dacă au aceeași direcție sau $\vec{u}=\vec{0}$ sau $\vec{v}=\vec{0}$.

Cristian Ghiu

**Obs:** Fie $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$. Atunci:

$\alpha \vec{v}$ este unicul vector cu proprietățile

- $\alpha \vec{v}$ este coliniar cu $\vec{v}$,
- $\|\alpha \vec{v}\| = |\alpha| \cdot \|\vec{v}\|$,
- dacă $\alpha > 0$, atunci $\alpha \vec{v}$ și $\vec{v}$ au același sens,
- dacă $\alpha < 0$, atunci $\alpha \vec{v}$ și $\vec{v}$ au sensuri opuse.

Cristian Ghiu

**Prop:** Fie $\vec{u}$ și $\vec{v}$ vectori. Atunci:

$\vec{u}$ și $\vec{v}$ sînt coliniari dacă și numai dacă există $t \in \mathbb{R}$ astfel încît $\vec{u} = t \cdot \vec{v}$ sau $\vec{v} = \vec{0}$.

(dacă $\vec{u} = t \cdot \vec{v}$, atunci $\|\vec{u}\| = |t| \cdot \|\vec{v}\|$).

Cristian Ghiu

**Def:** Notăm cu $V_3$ - mulțimea vectorilor liberi (din spațiu).

Cristian Ghiu
Cristian Ghiu Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Ghiu

**Proprietăți:**

1) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}_3$, avem: $\alpha(\vec{u}+\vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$.

2) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \vec{v} \in \mathbb{V}_3$, avem: $(\alpha+\beta)\vec{v} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{v}$.

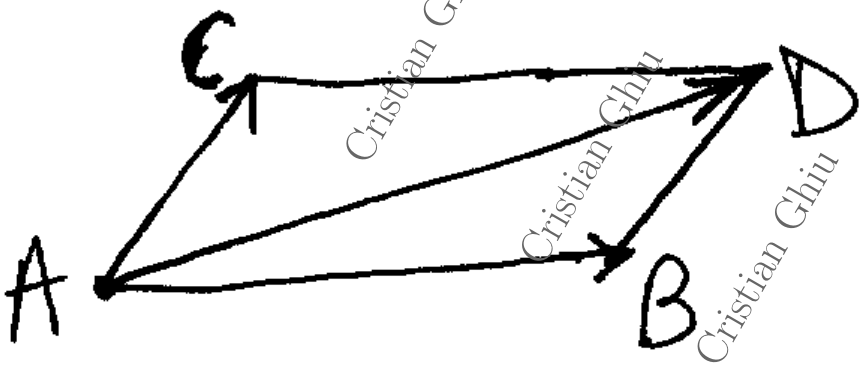
3) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \vec{v} \in \mathbb{V}_3$, avem: $(\alpha\beta)\vec{v} = \alpha(\beta\vec{v})$.

4) $1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$, pentru orice $\vec{v} \in \mathbb{V}_3$.

**Obs:** $(\mathbb{V}_3, +, \cdot)$ este spațiu vectorial peste corpul $\mathbb{R}$.

Cristian Ghiu

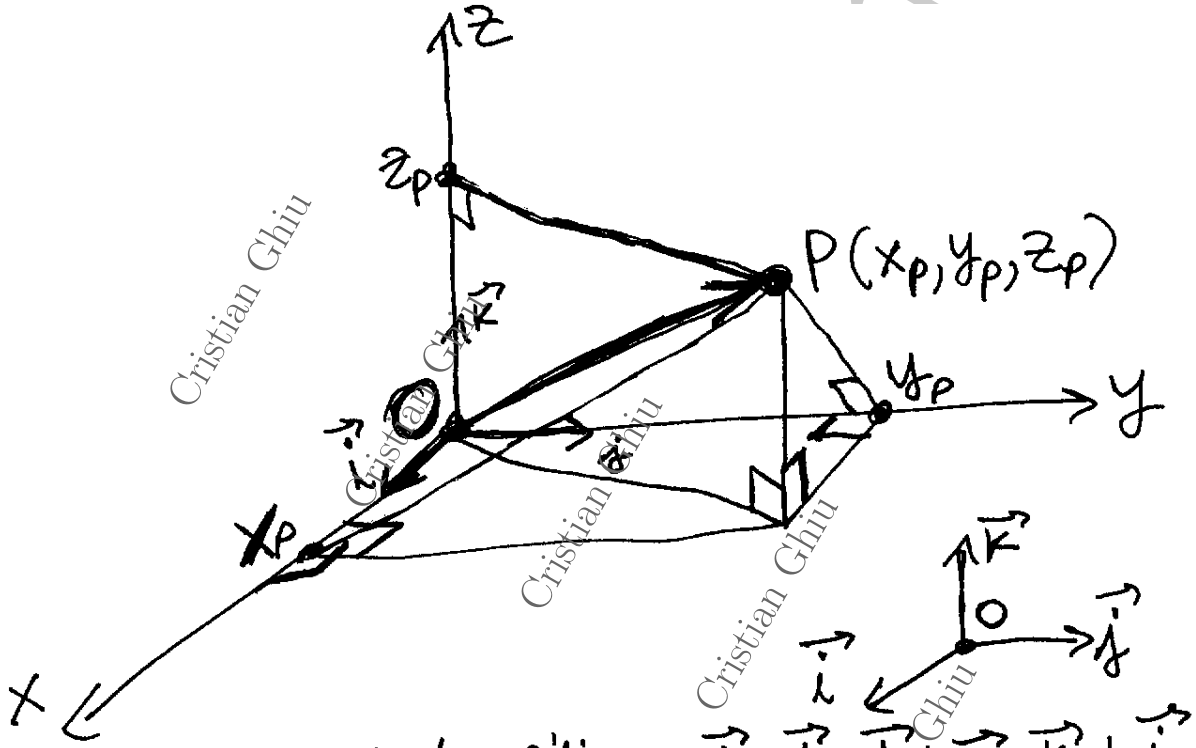
## Regula paralelogramului




Dacă ABDC este paralelogram atunci

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}.$$

Cristian Ghiu




$\vec{OP}$ se numește vector de poziție.

$\vec{i} \perp \vec{j}$; $\vec{j} \perp \vec{k}$, $\vec{k} \perp \vec{i}$

$\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$.

$$\boxed{\vec{OP} = x_P \vec{i} + y_P \vec{j} + z_P \vec{k}}$$ (pt. orice punct P)

Cristian Ghiu

! Se va identifica vectorul $x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ cu $(x,y,z)$, unde $x,y,z \in \mathbb{R}$.

$\vec{i}=(1,0,0)$ ; $\vec{j}=(0,1,0)$ ; $\vec{k}=(0,0,1)$

$x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}=(x,y,z)$

Cristian Ghiu

Pentru orice trei puncte $P, A, B$, avem:

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PA}}$$

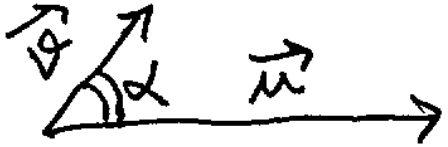
În particular: $\boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}}$, $\forall A, B$ puncte

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}}$$

pt. orice puncte $A, B$.

Cristian Ghiu

**DEF.** (Produs scalar):




$\alpha = (\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$, dacă $\vec{u}, \vec{v} \in V_3$, $\vec{u} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$.

(măsura unghiului dintre $\vec{u}$ și $\vec{v}$ (în radiani)

Pt. orice $\vec{u}, \vec{v} \in V_3$,

$$\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle \overset{\text{def}}{=\!=} \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

(produsul scalar al vectorilor $\vec{u}$ și $\vec{v}$.

Altă notație: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$.

Cristian Ghiu

**Proprietăți:** i) $\forall \vec{v} \in V_3$, $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$,

cu $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$ dacă și numai dacă $\vec{v} = \vec{0}$.

ii) $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$, n.t. orice $\vec{v} \in V_3$.

iii) $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V_3$, $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$.

iv) $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V_3$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\langle \alpha \vec{u}; \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}; \alpha \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle$.

v) $\forall \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v} \in V_3$, $\langle \vec{u}_1 + \vec{u}_2; \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}_1; \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}_2; \vec{v} \rangle$.

Cristian Ghiu

**Obs:** Fie $\vec{u}, \vec{v} \in V_3$ $\vec{u} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$. AVEM:

$\vec{u} \perp \vec{v}$ dacă și numai dacă $\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = 0$.

Cristian Ghiu

**Prop**: Dacă $\vec{v_1}, \vec{v_2} \in \mathbb{V}_3$,

$\vec{v_1} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$, $\vec{v_2} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$,

cu $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2 \in \mathbb{R}$, atunci:

$$\boxed{\langle \vec{v_1}, \vec{v_2} \rangle = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}$$

**Consecință**: Dacă $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \in \mathbb{V}_3$, $x, y, z \in \mathbb{R}$,

atunci: $\boxed{\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$.

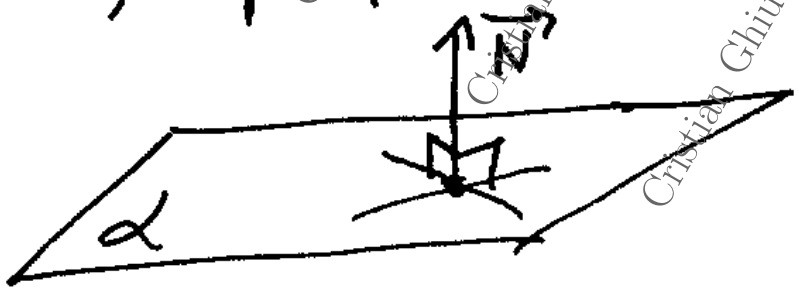
Cristian Ghiu

**Consecință:** Pentru orice puncte $A, B$ avem:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Cristian Ghiu

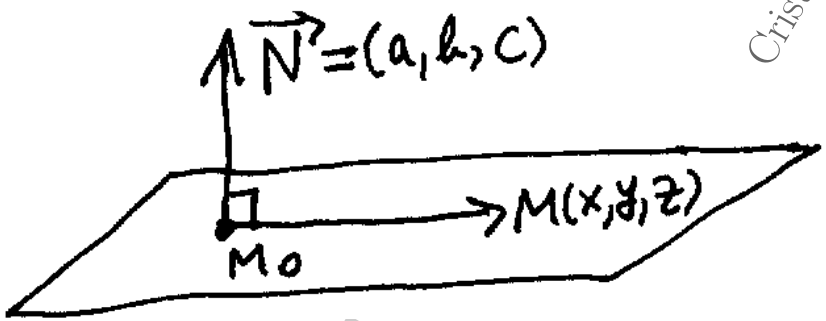
**Def**: Un vector nenul $\vec{N}$ se numește vector normal la planul $\alpha$ dacă $\vec{N}$ are direcția perpendiculară pe planul $\alpha$.




Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $\vec{N} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \neq \vec{0}$, $a, b, c \in \mathbb{R}$.
Ecuația planului care conține punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și are normala $\vec{N}$ este:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$




Cristian Ghiu

Fie $d \in \mathbb{R}$.

Dacă $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ atunci

$aX+bY+cZ+d=0$ este ecuația unui plan,

("ecuația „generală" a unui plan")

pentru care $\vec{N}=(a,b,c)=a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k}$ este

un vector normal la acest plan.

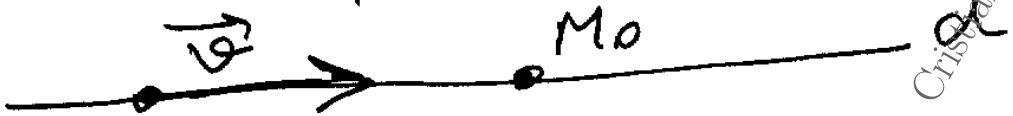
Cristian Ghiu

Fie $d$ dreapta care are direcția $\vec{v} = l\vec{i} + m\vec{j} + n\vec{k} \neq \vec{0}$ și conține punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Avem:

$M(x,y,z) \in d$ dacă și numai dacă există $t \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$d: \begin{cases} x = x_0 + tl \\ y = y_0 + tm \\ z = z_0 + tn \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

→ ecuațiile parametrice ale dreptei $d$.




Cristian Ghiu

Ecuațiile (canonice) ale dreptei $d$, care conține punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și are direcția $\vec{v} = l\vec{i} + m\vec{j} + n\vec{k} \neq \vec{0}$, sînt:

$$d: \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

(dacă unul dintre numitori este zero, atunci este zero și numărătorul respectiv).

Cristian Ghiu

SAU: • dacă $m \neq 0$, $d: \begin{cases} mx - ly - mx_0 + ly_0 = 0 \\ ny - mz - ny_0 + mz_0 = 0 \end{cases}$

• dacă $m = 0$, $d: \begin{cases} nx - lz - nx_0 + lz_0 = 0 \\ y - y_0 = 0 \end{cases}$

Cristian Ghiu Cris
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Ghiu Cris

Obs.: Ecuațiile unei drepte d pot fi de forma

$$d:\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0, \end{cases}$$

cu $\vec{N_1}=a_1\vec{i}+b_1\vec{j}+c_1\vec{k}$ și $\vec{N_2}=a_2\vec{i}+b_2\vec{j}+c_2\vec{k}$ vectori necoliniari.

Notând $\alpha_1: a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ → plane,

$\alpha_2: a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$

avem $d=\alpha_1\cap\alpha_2$.

Cristian Ghiu

Fie $A$ și $B$ două puncte distincte.

dr. $AB$: $\dfrac{x-x_A}{x_B-x_A} = \dfrac{y-y_A}{y_B-y_A} = \dfrac{z-z_A}{z_B-z_A}$

(ecuațiile dreptei $AB$).

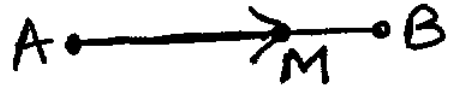
Cristian Ghiu

$$dr\,AB:\ \begin{cases} x = (1-t)x_A + t x_B \\ y = (1-t)y_A + t y_B \\ z = (1-t)z_A + t z_B \end{cases},\ t \in \mathbb{R}$$

**Ghiu**

Cristian Ghiu Cris
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $A, B$ puncte oarecare, $A \neq B$. Fie $t \in \mathbb{R}$.




ATUNCI AVEM:

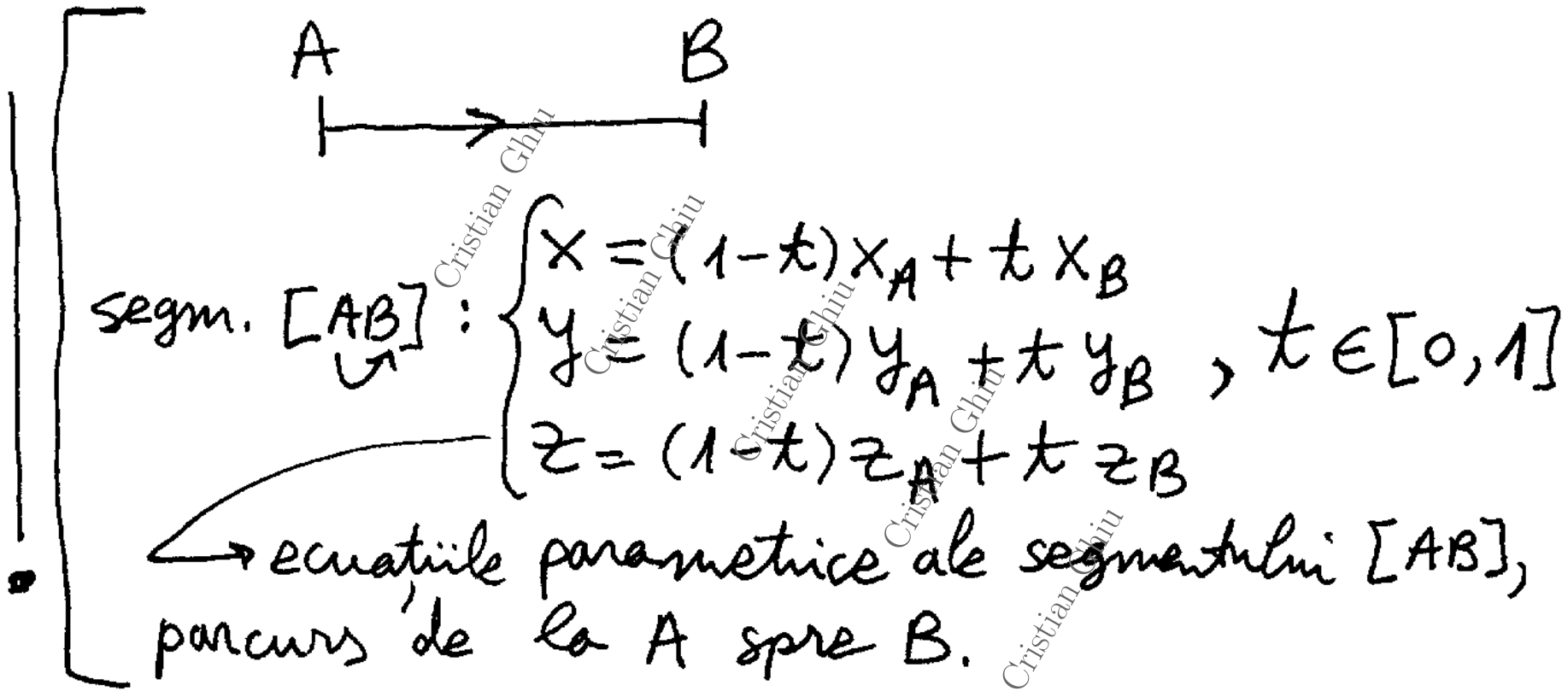
i) $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$ dacă și numai dacă $\overrightarrow{OM} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$

ii) $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$ dacă și numai dacă pentru orice punct $P$ avem: $\overrightarrow{PM} = (1-t)\overrightarrow{PA} + t\overrightarrow{PB}$.

iii) $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$ dacă și numai dacă există un punct $P$ astfel încât $\overrightarrow{PM} = (1-t)\overrightarrow{PA} + t\overrightarrow{PB}$.

iv) $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$ dacă și numai dacă:
$$\begin{cases} x_M = (1-t)x_A + t x_B \\ y_M = (1-t)y_A + t y_B \\ z_M = (1-t)z_A + t z_B \end{cases}$$

Cristian Ghiu




Cristian Ghiu